

이음 프로젝트의 프로젝트관리계획서(PMP)

2026. 03. 10

팀장 정승민
팀원 김수빈
김재현
최정원

이음

프로젝트 관리 계획서 (PMP)

1. 개요

프로젝트 요약

(1) 목적 및 범위

이 프로젝트는 지역 주민 간 거래 및 협력 서비스 제공하여 지역 주민들 간의 원활하고 편리한 교류를 목적으로 한다.

해당 시스템의 개발 범위는 다음과 같다.

- 회원 관리 기능
 - 이용자는 회원가입과 로그인을 통해 서비스에 접근할 수 있으며, 개인정보 조회 및 수정, 비밀번호 재설정, 회원 탈퇴 등의 계정 관리 기능을 사용할 수 있다.
 - 또한 위치 기반 서비스를 위해 활동 지역을 등록하고 변경할 수 있도록 한다.
- 사용자 행동 데이터를 기반으로 상품 추천 기능은 초기 MVP 범위에서는 제외하며, 향후 데이터 축적 이후 확장 기능으로 고려한다.

마이페이지 기능

- 이용자는 마이페이지를 통해 자신의 서비스 이용 내역을 확인할 수 있다. 동네상점, 중고거래 등의 활동 내역과 작성한 게시글 및 댓글을 조회할 수 있으며, 자신에게 작성된 리뷰와 평점 정보를 확인할 수 있도록 한다.
- 카풀 기능은 향후 확장 시 해당 내역을 포함할 수 있도록 고려하였다.

채팅 기능

- 이용자는 다른 사용자와 실시간 채팅을 통해 거래 및 서비스 이용과 관련된 의사소통을 할 수 있다. 채팅 기능은 WebSocket 기반 실시간 통신으로 구현되며 메시지 송수신, 채팅방 생성 및 관리, 메시지 읽음 표시, 이미지 전송 등의 기능을 제공한다.

동네상점 기능

- 사장 회원 권한을 관리자에게 신청하여 승인 받은 후 상점 페이지를 개설 후 이용자와 상점 간의 소통과 거래가 가능한 기능이다.

중고거래 기능

- 이용자가 중고 물품을 등록하고 다른 이용자와 채팅을 통해 거래를 진행할 수 있는 기능이다.
- 사용자 행동 데이터를 기반으로 상품 추천 기능은 초기 MVP 범위에서는 제외하며, 향후 데이터 축적 이후 확장 기능으로 고려한다.

카풀 기능(확장 기능)

- 같은 지역 이용자 간 이동 편의와 금액적 절감을 위한 기능으로,
- 향후 서비스 확장을 위해 구현을 고려하였다.
- 카풀 게시글 생성 및 참여 기능을 포함 가능하게 설계하였다.
- 거래 데이터를 기반으로 이상 거래 및 위험 요소를 감지하는 기능을 확장 가능하도록 고려하였다.

커뮤니티 기능

- 같은 지역 이용자 간 정보 공유와 소통을 위해 게시글 작성, 댓글 작성 및 채팅 기능을 제공하는 커뮤니티 기능이다.

지도 기능

- 이용자는 지도 서비스를 통해 현재 위치를 확인하고 목적지까지의 경로를 탐색할 수 있다. 지도 기능은 외부 지도 API를 활용하여 위치 정보를 시각적으로 제공하며 위치 기반 서비스 기능을 지원한다.

알림 기능

- 서비스 이용 중 발생하는 주요 이벤트에 대해 사용자에게 알림을 제공한다. 채팅 메시지 수신, 게시글 댓글 작성, 상점 물품 입고, 문의 답변 등의 이벤트 발생 시 알림을 생성하여 사용자에게 전달한다.
- 카풀 기능의 경우 향후 확장 시 관련 알림을 포함할 수 있도록 고려하였다.

문의 기능

- 이용자는 서비스 이용 중 발생하는 문제나 문의 사항을 작성할 수 있으며 관리자는 접수된 문의 내용을 확인하고 답변을 제공할 수 있다. 이용자는 자신의 문의 내역과 관리자 답변을 확인할 수 있다.

신고 기능

- 이용자는 서비스 이용 중 부적절한 사용자 행동이나 게시글, 댓글, 채팅 메시지 등을 신고할 수 있다. 신고된 내용은 관리자에게 전달되며 관리자는 신고 내용을 검토하여 계정 제재 등의 조치를 수행할 수 있다.

(2) 가정 사항과 제약 사항

• 가정 사항

- 프로젝트는 계획된 인원(4명)을 기준으로 수행한다.
- 프로젝트 기간은 총 20주로 가정한다.
- Frontend는 일반 사용자 모바일 앱과 사장/관리자 웹 화면으로

구분하여 개발한다.

- 외부 API(Kakao Map API, PortOne 결제 API, OAuth Provider, SMS 인증 API, 사업자 인증 API)는 정상적으로 제공된다고 가정한다.

• 제약 사항

- 개발 기간이 20주로 제한되어 있다.
- 프론트엔드 개발 범위가 사용자 앱, 사장 웹, 관리자 웹으로 분리되어 있어 화면 구현 범위가 넓다.
- 외부 API(Kakao Map API, PortOne 결제 API)에 따라 기능 동작이 영향을 받을 수 있다.
- AWS, Redis, S3 등 인프라 자원은 비용 및 운영 환경의 제약을 받을 수 있다.

(3) 프로젝트 산출물

- 상세 문제 기술서(SOP)
- 프로젝트 헌장(PC)
- 프로젝트 관리 계획서(PMP)
- 요구사항 정의서(SRD)
- 요구사항 명세서(SRS)
- 시스템 설계 명세서 (SDD)
- 소스 코드
- SW 구현 계획서 (SIP)
- SW 시험 계획서 (STP)
- 시험 결과 보고서 (STR)
- SW 요구사항 추적표 (STM)

(4) 일정

[illegible]

2. 참고 문헌

- 한국정보통신기술협회 TTAS.KO-11.0024/R1
- 소프트웨어 프로젝트 관리 계획서 표준
- IEEE Std 1058 – Software Project Management Plan
- IFPUG, Function Point Counting Practices Manual (CPM), Release 4.x
- ISO/IEC 20926: Software Engineering —
IFPUG Functional Size Measurement Method

3. 핵심 용어 정의 및 약어

용어

- 기능 점수(Function Point, FP)
시스템의 기능 규모를 정량적으로 측정하기 위한 지표
- 작업 분할 구조(Work Breakdown Structure, WBS)
프로젝트 작업을 단계별로 세분화한 구조
- 임계 경로 기법(Critical Path Method, CPM)
프로젝트 일정에서 가장 긴 경로를 계산하여 전체 기간을 산정하는 기법
- 총처리복잡도(Total Processing Complexity, TPC)
시스템 복잡도를 수치로 표현한 값
- 보정계수(Value Adjustment Factor, VAF)
기능 점수를 보정하기 위한 계수
- 미조정 기능점수(Unadjusted Function Point, UFP)
보정 전 기능 점수
- 보정 기능점수(Adjusted Function Point, AFP)
복잡도를 반영한 최종 기능 점수
- WebSocket
실시간 양방향 통신을 지원하는 네트워크 프로토콜
- 외부 API
외부 시스템과 연동하여 기능을 제공하는 인터페이스

약어

- PMP : Project Management Plan (프로젝트 관리 계획서)
- SRS : Software Requirement Specification (요구사항 명세서)
- SRD : Software Requirement Definition (요구사항 정의서)
- SDD : Software Design Description (설계 명세서)
- SIP : Software Installation Plan (SW 구현 계획서)
- STP : Software Test Plan (시험 계획서)
- STM : Software Traceability Matrix (요구사항 추적표)
- SOP : Statement Of Problem (문제 기술서)
- FP : Function Point
- WBS : Work Breakdown Structure
- CPM : Critical Path Method
- TPC : Total Processing Complexity
- VAF : Value Adjustment Factor
- UFP : Unadjusted Function Point
- AFP : Adjusted Function Point

4. 프로젝트 조직 및 책임

프로젝트 수행을 위해 개발에 직접 참여하는 내부 조직으로 구성된다.
본 프로젝트는 소규모 팀 프로젝트로 진행되며 프로젝트 관리자와 개발 인력으로 구성된다.
프로젝트 관리자는 프로젝트 관리 역할과 함께 개발 인력으로서 시스템 개발에도 참여한다.

내부 조직

내부 조직은 프로젝트 관리자와 개발 인력으로 구성된다.

역할과 책임

내부 조직 인원의 책임을 명시한다.

구분		책임
내부	프로젝트 관리자	- 프로젝트 일정 수립 및 관리 - 프로젝트 진행 상황 점검 - 기능 설계 및 기술 방향 결정
	개발 인력	- 요구사항 분석 - 시스템 설계 - 프로그래밍 - 테스트 및 디버깅 - 개발 문서 작성

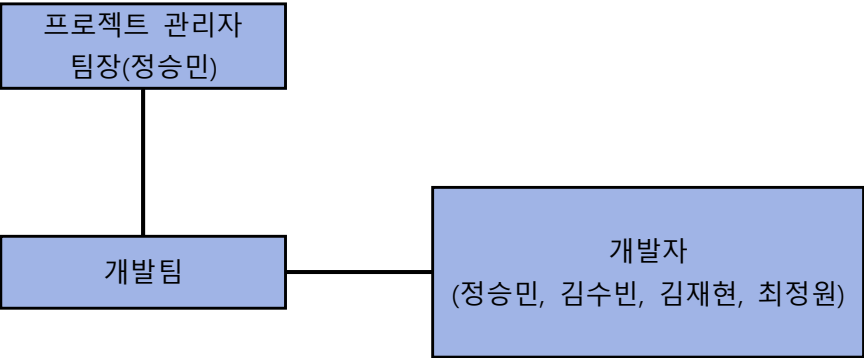
5. 관리 프로세스 계획

초기 계획

(1) 산정 계획

프로젝트 일정과 자원은 프로젝트 진행 상황에 따라 주기적으로 점검하며, 필요 시 일정 및 작업 계획을 조정한다.

(2) 팀원 계획



(3) 자원 획득 계획

프로젝트 수행에 필요한 개발 환경과 도구를 사전에 준비한다.
개발 환경은 개인 개발 환경을 기반으로 구축한다.

- 개발 환경

구분	환경
운영체제	Windows 11
Backend	Java / Spring Boot
Frontend App	React Native
Frontend Web	React
Database	MySQL
Cache	Redis
Storage	AWS S3
Application Server	Spring Boot Embedded Tomcat
Cloud Infrastructure	AWS EC2

Container	Docker
형상관리	Git / GitHub
협업 도구	Notion
UI 설계	Figma
설계 도구	PlantUML, Draw.io

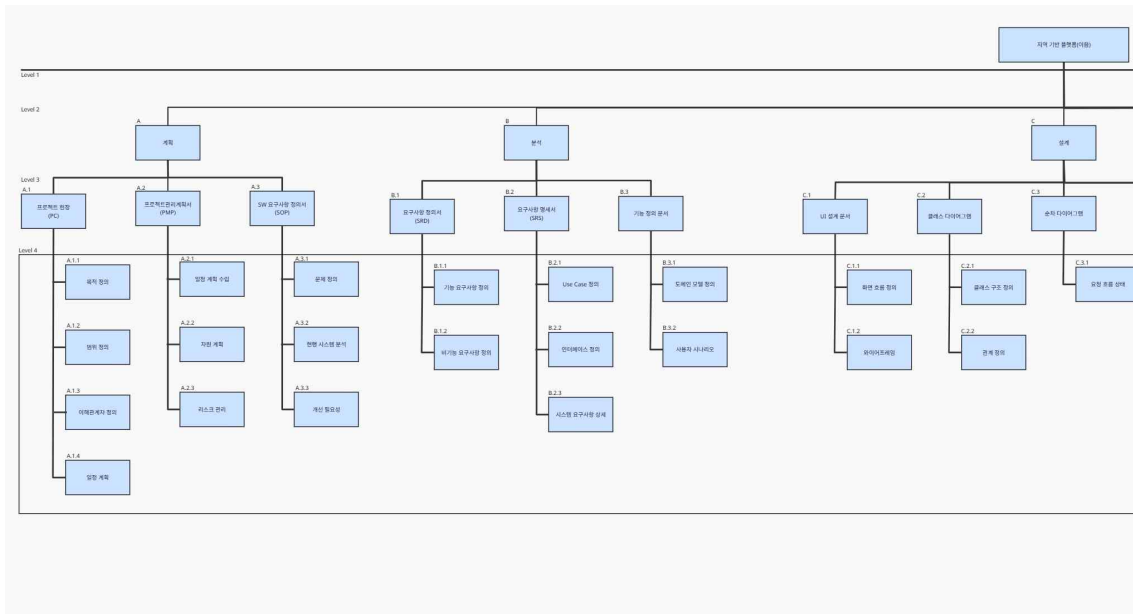
(4) 팀원 훈련 계획

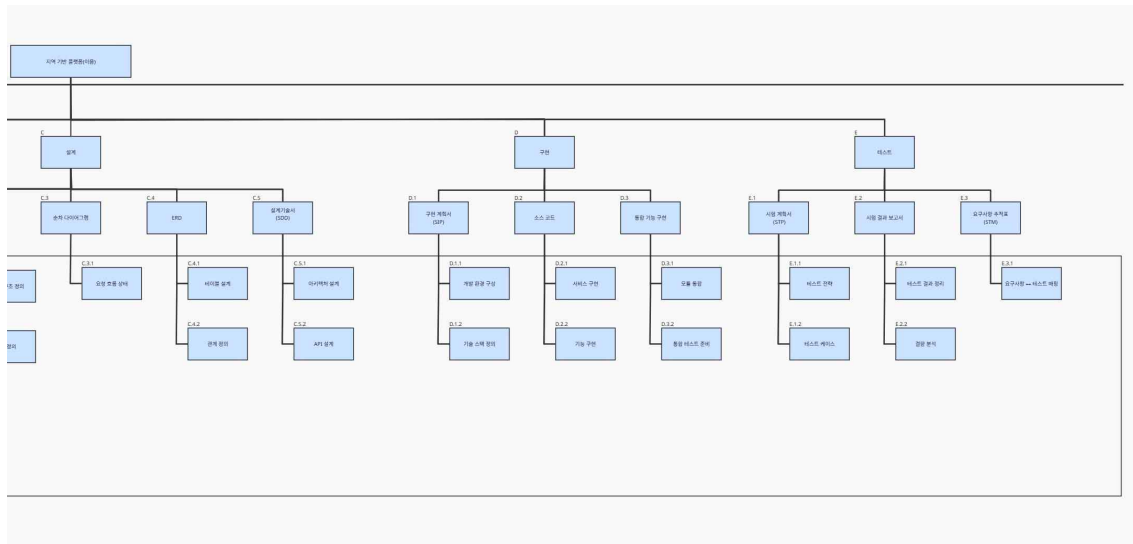
프로젝트 수행에 필요한 웹 개발 및 데이터베이스 관련 기술에 대해 사전 학습을 진행하며, 프로젝트 진행 과정에서 필요한 경우 추가 학습을 수행한다.

작업 계획

(1) 작업 활동

프로젝트에서 수행해야 하는 작업 활동(work activities)은 아래의 WBS(Work Breakdown Structure, 작업 분할 구조)로 나타낼 수 있다. WBS를 통해 작업 패키지를 파악하고 각 활동들의 관계를 파악하여 필요한 기간을 산정한다.





(2) 일정 할당

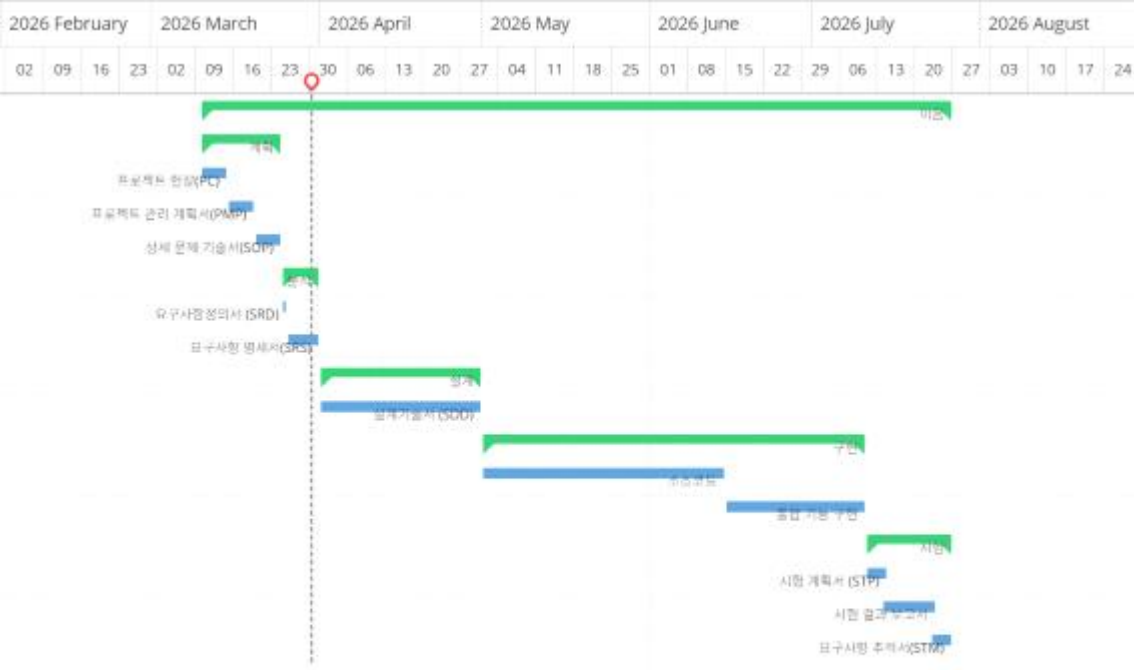
① Critical Path Method(CPM) – 작업 리스트 : 임계 경로

작업	선행 작업	작업 소요 기간(일)		
		낙관	평균	비관
A. 계획		8	15	23
A.1.1 프로젝트 목표 정의	-	1	1	2
A.1.2 범위 정의	A.1.1	0.5	1	2
A.1.3 이해관계자 정의	A.1.2	0.5	1	2
A.1.4 일정 계획 수립	A.1.3	1	2	3
A.2.1 일정 계획 상세화	A.1.4	1	2	3
A.2.2 자원 계획	A.2.1	0.5	1	2
A.2.3 리스크 관리	A.2.2	1	2	3
A.3.1 문제 정의	A.1.4	0.5	1	2
A.3.2 현행 시스템 분석	A.3.1	1	2	2
A.3.3 개선 필요성 도출	A.3.2	1	2	2
B. 분석		6	7	11
B.1.1 요구사항 수집	A.3.3	1	1	2
B.1.2 요구사항 분석	B.1.1	2	2	3
B.2.1 도메인 모델 정의	B.1.1	1	2	3
B.3.1 분석 검증	B.1.2	2	2	3
C. 설계		25	30	35
C.1.1 UI 설계	B.1.1	25	30	35
C.1.2 클래스 설계	B.1.1	4	7	10

C.1.3 DB 설계	B.1.2	4	7	10
C.2.1 프로시저 설계	C.1.2	3	5	7
C.2.2 설계 문서 작성	C.1.1, C.1.3, C.2.1	2	4	7
C.3.1 설계 검증	C.2.2	1	2	3
D. 구현		60	70	80
D.1.1 API 및 서비스 구현	C.2.2	40	45	50
D.2.1 통합 및 기능 검증	D.1.1	20	25	30
E. 시험		11	18	27
E.1.1 테스트 계획 수립	C.2.2	2	4	8
E.2.1 테스트 수행	D.1.1, E.1.1	7	10	13
E.3.1 품질 검증 및 보완	E.2.1	2	4	6
총 일정 (일)		110	140	176

평균 시간 : $(tO + 4tM + tP) / (110 + (4 \times 140) + 176) / 6 = 141(\text{일})$

② 간트차트



③ 프로젝트 상세 일정

프로젝트 수행 단계	일정
계획	2026-03-10 ~ 2026-03-24
분석	2026-03-25 ~ 2026-03-31
설계	2026-04-01 ~ 2026-04-30
구현	2026-05-01 ~ 2026-07-10
시험	2026-07-11 ~ 2026-07-28

(3) 프로젝트 규모 산정

프로젝트 기능 규모를 정량적으로 파악하기 위해 Function Point(FP) 기반 규모 산정을 수행한다.

• 기능 점수 산정

세션	기능명	기능설명	FP 유형
회원 관리	회원가입	사용자 계정 생성	EI
	로그인	사용자 인증 처리	EI
	로그아웃	사용자 세션 종료	EI
	비밀번호 재설정	비밀번호 변경 처리	EI
	회원정보 조회	회원 정보 조회	EQ
	회원 탈퇴	회원 계정 삭제	EI
	활동 지역 등록 및 변경	사용자 활동 지역 설정	EI
마이페이지	상점 판매 내역 조회	판매 내역 조회	EQ
	상품 구매 내역 조회	구매 내역 조회	EQ
	상점 리뷰 조회	리뷰 목록 조회	EQ
	상점 평점 조회	평균 평점 조회	EQ
	리뷰 및 평점 작성	리뷰 등록	EI
	중고거래 판매 내역 조회	거래 내역 조회	EQ
	중고거래 구매 내역 조회	거래 내역 조회	EQ
	중고거래 리뷰 조회	리뷰 조회	EQ
	중고거래 평점 조회	평점 조회	EQ
	중고거래 리뷰 작성	리뷰 등록	EI
	게시글 조회	작성 게시글 조회	EQ
	댓글 조회	작성 댓글 조회	EQ
	평균 평점 조회	사용자 평점 조회	EQ
	회원정보 수정	회원 정보 수정	EI

	마이페이지 조회	전체 정보 조회	EQ
동네 상점/ 중고 거래	상점 페이지 조회	상점 정보 조회	EQ
	상점 정보 등록	상점 등록	EI
	상점 정보 수정	상점 수정	EI
	상품 등록	상품 등록	EI
	상품 수정	상품 수정	EI
	상품 삭제	상품 삭제	EI
	상품 목록 조회	상품 목록 조회	EQ
	상품 상세 조회	상품 상세 조회	EQ
	관심 상점 등록	즐거찾기 등록	EI
	상품 구매 신청	구매 요청	EI
	가게 예약	방문 예약	EI
	상품 결제	결제 처리	EO
	개인 채팅	1:1 채팅 처리	EO
	단체 채팅방 생성	채팅방 생성	EI
	단체 채팅 참여	채팅 참여	EI
	이벤트 상품 등록	이벤트 상품 등록	EI
	이벤트 상품 수정 및 삭제	수정/삭제 처리	EI
	거래 상태 관리	거래 상태 변경	EI
	채팅 요청	거래 채팅 시작	EI
	장바구니 담기	장바구니에 상품 추가	EI
	장바구니 조회	장바구니 목록 조회	EQ
	장바구니 수정	수량 변경	EI

	장바구니 삭제	장바구니에 상품 삭제	EI
커뮤니티	게시글 작성	게시글 등록	EI
	게시글 조회	게시글 조회	EQ
	게시글 수정/삭제	수정 및 삭제	EI
	댓글 작성	댓글 등록	EI
	댓글 수정/삭제	댓글 수정	EI
	좋아요	좋아요 처리	EI
	카테고리 조회	카테고리 조회	EQ
채팅	채팅방 생성	채팅방 생성	EI
	메시지 송신	메시지 전송	EO
	메시지 수신	메시지 수신	EO
	채팅 목록 조회	채팅 목록 조회	EQ
	메시지 기록 저장	메시지 저장	EI
지도	위치 조회	현재 위치 조회	EQ
	길찾기	경로 계산	EO
	마커 표시	지도 표시	EO
관리자	회원 관리	회원 승인/관리	EI
	게시글 관리	게시글 관리	EI
알림	알림 조회	알림 조회	EQ
	알림 발송	알림 생성	EO
문의	문의 작성	문의 등록	EI
	문의 조회	문의 조회	EQ

신고	신고 등록	신고 처리	EI
	신고 조회	신고 조회	EQ

데이터 기능	설명	유형
회원	회원 정보 관리	ILF
상점	상점 등록/수정	ILF
장바구니	장바구니 데이터 관리	ILF
중고거래	별도 도메인	ILF
상품	상품 데이터	ILF
주문	주문/예약	ILF
게시글	커뮤니티 기능	ILF
댓글	댓글 CRUD	ILF
알림	알림 기능	ILF
문의	문의 관리	ILF
신고	신고 관리	ILF
참여/예약	신청/참여 기능	ILF
리뷰	리뷰 데이터	ILF
채팅	메시지 데이터	ILF
결제 API	외부 결제	EIF
지도 API	위치 정보	EIF
사업자 인증 API	사업자 인증 정보	EIF

구분		개수	복잡도	기능 점수 계산
데이터 기능 점수	ILF	14	10	140

	EIF	3	7	21
트랜잭션 기능점수	EI	37	4	148
	EO	7	5	35
	EQ	24	4	96
미조정 기능점수	데이터 기능점수 + 트랜잭션 기능점수 = 440(UFP)			

• 시스템 복잡도 계산

본 시스템은 다양한 기능을 포함하는 복합 시스템으로, 일반적인 정보 시스템보다 높은 수준의 처리 복잡도를 가진다.

이에 따라 기능점수 보정을 위해 총처리 복잡도(TPC)를 산정하였다.

일반 시스템 특성(GSC)을 기준으로 총처리 복잡도(TPC)를 산정하였다.

AI 기반 추천 및 이상 탐지 기능은 보조 기능으로 간주하여 별도의 기능 점수 산정에는 포함하지 않았다.

특성	영향도	특성	영향도
데이터 통신	4	분산 데이터 처리	3
성능 요구	4	외부 인터페이스	5
트랜잭션 처리	4	사용자 인터페이스	4
온라인 데이터 입력	5	온라인 업데이트	4
온라인 데이터 갱신	5	복잡한 계산 처리	2
복잡한 처리 로직	4	다중 사용자 지원	4
내부 데이터 파일	4	데이터 보안 및 백업	4
총 처리 복잡도 (TPC)			56

- 미조정 기능점수(UFP) : 440
- 총 처리 복잡도(TPC) : 56
- 보정 계수(VAF) : $0.65 + (0.01 \times \text{TPC}) = 0.65 + 0.56 = 1.21$
- 시스템 복잡도 보정 기능점수(AFP) : $\text{UFP} \times \text{VAF} = 440 \times 1.21 = 532.4$
- 추가 보정을 반영한 최종 기능점수(정수 처리) : $\text{AFP} \times 1.05 = 532.4 \times 1.05 = 559.02 = 559$

통제 계획

(1) 요구 통제 계획

요구사항이 통제되지 않을 경우 새로운 요구가 지속적으로 발생하여 프로젝트 범위가 변경될 수 있으므로 요구사항 기준선을 설정하고 이를 관리한다. 요구사항 명세서와 프로젝트 관리 계획서를 기준선으로 삼아 계획과 실제의 차이를 지속적으로 확인하며, 변경 사항이 발생할 경우 팀원 간 협의를 통해 반영 여부를 결정한다.

(2) 일정 통제 계획

일정 통제의 기준인 일정 기준선을 설정하여 프로젝트 진행 상황을 주기적으로 확인한다. 진행 중인 작업의 완료율과 계획 대비 일정 차이를 분석하여 필요 시 일정 계획을 조정한다. 일정 관리 도구를 활용하여 프로젝트 일정 진행 상황을 관리한다.

(3) 품질 통제 계획

해당 프로젝트가 정의된 품질 기준에 부합하는지 확인하기 위해 개발 과정 전반에 걸쳐 품질 검토를 수행한다. 구현된 기능은 테스트를 통해 정상 동작 여부를 확인하며 발견된 문제는 수정 후 다시 검증한다.

추천 및 탐지 기능의 경우 결과의 정확도와 사용자 경험을 고려하여 품질 검토를 수행한다.

(4) 회의 계획

프로젝트 진행 과정에서 발생하는 정보는 팀원 간 공유한다. 주요 진행 상황과 문제 사항은 회의를 통해 공유하며 필요 시 보고서를 작성한다.

진행사항 보고

- 개발 진행 상황 공유
- 기능 구현 상태 공유
- 일정 진행 상황 공유

배포 방법

- 주간 회의를 통한 진행 상황 공유
- Git 저장소를 활용한 소스 코드 및 프로젝트 문서 버전 관리
- 메신저 및 이메일을 통한 문서 공유

코드 리뷰 / API 계약 규칙

- API 요청/응답 구조가 변경되는 경우 담당자는 Notion 또는 Swagger 문서를 즉시 갱신 후 팀원에게 공유
- 코드 리뷰는 담당 영역별 1차 검토 후 팀장이 최종 확인하며, main 브랜치 병합 전 기능 동작 여부 확인

종료 계획

프로젝트 관리 계획서와 요구사항 명세서에 정의된 주요 기능이 구현되고 시스템이 정상적으로 동작하는 경우 프로젝트를 종료한다. 프로젝트 수행 과정에서 작성된 산출물은 프로젝트 산출물로 보관한다.

6. 기술 프로세스 계획

프로젝트 모형

본 프로젝트는 폭포수 모델(Waterfall Model)을 기반으로 개발 프로세스를 진행한다. 폭포수 모델은 계획, 분석, 설계, 구현, 시험 단계로 순차적으로 진행되며 각 단계의 산출물을 검토한 후 다음 단계로 진행한다. 또한 객체지향 개발 방법론을 적용하여 시스템 설계와 구현을 진행하며, 요구사항 분석 및 설계 단계에서는 유스케이스 모델링과 UML을 활용하여 시스템 구조를 문서화한다.

작업	완료해야 할 프로젝트 산출물	평균 작업 소요 기간(일)
A. 계획	프로젝트 관리 계획서	15
A.1.1 프로젝트 목표 정의	프로젝트 헌장(PC)	1
A.1.2 범위 정의	프로젝트 헌장(PC)	1
A.1.3 이해관계자 정의	프로젝트 헌장(PC)	1
A.1.4 일정 계획 수립	프로젝트 헌장(PC)	2
A.2.1 일정 계획 상세화	프로젝트 관리 계획서(PMP)	2
A.2.2 자원 계획	프로젝트 관리 계획서(PMP)	1
A.2.3 리스크 관리	프로젝트 관리 계획서(PMP)	2
A.3.1 문제 정의	상세 문제 기술서(SOP)	1
A.3.2 현행 시스템 분석	상세 문제 기술서(SOP)	2
A.3.3 개선 필요성 도출	상세 문제 기술서(SOP)	2
B. 분석		7
B.1.1 ~ B.1.2 요구사항 정의	요구사항정의서 (SRD)	1
B.2.1 ~ B.2.3 유스케이스 및 인터페이스 정의	요구사항 명세서(SRS)	2
B.3.1 도메인 정의	요구사항 명세서(SRS)	2
B.3.2 시나리오	요구사항 명세서(SRS)	2
C. 설계		30
C.1.1 UI 설계	설계기술서 (SDD)	30
C.1.2. 클래스 다이어그램 작성	설계기술서 (SDD)	7
C.1.3 순차 다이어그램 작성	설계기술서 (SDD)	7
C.1.4 데이터베이스 설계	설계기술서 (SDD)	7
C.1.5 설계 명세서 작성	설계기술서 (SDD)	4
D. 구현		70
D.2.1 서비스 구현	소스 코드	45
D.3.1 기능 통합	통합 기능 구현	25
E. 시험		18
E.1.1 시험 계획(단위, 통합, 시스템, 인수)	시험 계획서 (STP)	4
E.2.1 시험 수행(단위, 통합, 시스템, 인수)	시험 결과 보고서	10
E.3.1 품질 검증 및 보완	요구사항추적표 (STM)	4

방법, 도구와 기법

본 프로젝트의 개발 과정에는 객체지향 개발 방법론을 적용한다. 요구사항 분석 및 설계 단계에서는 유스케이스와 UML을 활용하여 시스템 구조를 문서화한다. 각 개발 단계가 완료될 때마다 단계별 산출물을 검토하여 개발 진행 상황을 점검한다.

또한 Milestone을 활용하여 프로젝트의 주요 단계를 식별하고 각 단계별 목표를 설정하여 프로젝트 진행 상황을 체계적으로 관리한다.

기반 구조 계획

프로젝트 개발 환경 및 완성된 이음 서비스가 운영될 환경은 다음과 같다.

구분	환경
운영체제	Windows 11
데이터베이스	MySQL 8.0.35
Backend	Java / Spring Boot
Frontend	React Native
Application Server	Spring Boot Embedded Tomcat
Cloud Infrastructure	AWS

또한 프로젝트 수행 시 다음과 같은 표준을 준수하도록 한다.

- IEEE Std 1058-1998 IEEE Standard for Software Project Management Plan(프로젝트 관리 계획서 의 표준)
- IEEE Std 730-1998 IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans(소프트웨어 품질 보증 계획의 표준)
- IEEE Std 828-1998 IEEE Standard for Software Configuration Management Plans(소프트웨어 요구 사항 사양의 표준)
- IEEE Std 1012-1986 IEEE Standard for Software Verification and Validation Plans(소프트웨어 검증 및 확인의 표준)

시스템 검증 계획

개발된 시스템은 시험 단계에서 수행된 테스트 결과를 기반으로 정상 동작 여부를 확인한다.

- 시험 계획서(STP)에 정의된 테스트 절차에 따라 기능 테스트를 수행하고, 시험 결과 보고서를 통해 시스템의 정상 동작 여부를 검증한다.
- 모든 주요 기능이 정상적으로 동작하고 오류가 수정된 경우 시스템이 정상적으로 개발 완료된 것으로 판단한다.

7. 지원 프로세스 계획

형상 관리 계획

형상 관리 계획은 프로젝트 개발 및 운영 유지보수 과정에서 소프트웨어의 변경 내용을 체계적이고 일관성 있게 관리하기 위한 계획이다. 형상 관리를 통해 소스 코드, 설계 문서, 요구사항 문서 등의 변경 이력을 관리하고 시스템의 안정성과 일관성을 유지한다. 형상 관리는 형상 식별, 형상 통제, 형상 보고, 형상 감사의 절차를 기반으로 수행되며 Git 저장소를 활용하여 소스 코드와 문서를 관리한다.

브랜치 전략은 main, develop, 작업 브랜치를 기준으로 운영한다.

- main : 최종 배포 가능 상태의 안정 버전
- develop : 개발 중인 기능을 통합하고 테스트하는 브랜치
- docs/* : 문서 작성 및 수정
- feature/be-* : 백엔드 기능 개발
- feature/web-* : 사장/관리자 웹 화면 개발
- feature/app-* : 사용자 앱 화면 개발
- fix/* : 오류 수정
- refactor/* : 코드 개선

모든 작업 브랜치는 develop 브랜치에서 분기하며, 작업 완료 후 Pull Request를 통해 develop 브랜치에 병합한다.

검증과 확인 계획

검증 및 확인 계획은 프로젝트 수행 과정에서 개발된 시스템이 요구사항을 충족하는지 확인하기 위한 계획이다. 이 단계에서는 시험 계획서(STP)에 정의된 테스트 절차에 따라 기능 테스트를 수행하고 시험 결과 보고서를 통해 시스템의 정상 동작 여부를 검증한다. 이를 통해 시스템이 요구사항 명세서에 정의된 기능을 만족하는지 확인한다.

문서화 계획

문서화 계획은 프로젝트 수행 과정에서 생성되는 문서를 체계적으로 관리하기 위한 계획이다. 문서화는 시스템 설계 문서, 기능 명세서, 데이터베이스 설계 문서, 시험 결과 보고서, 사용자 매뉴얼 등을 포함한다. 시스템의 전반적인 이해와 관리를 지원한다. 문서화는 프로젝트 초기부터 시작해 진행 단계별로 작성되며 변경 사항이 발생할 경우 최신 상태로 유지한다. 모든 문서는 표준 형식에 따라 작성되어 프로젝트 산출물로 관리한다.

품질 보증 계획

품질 보증 계획은 프로젝트 수행 과정에서 개발되는 시스템의 품질을 유지하기 위한 계획이다. 개발 단계별로 구현된 기능을 테스트하여 정상 동작 여부를 확인하고 발견된 오류는 수정 후 다시 검증한다. 이를 통해 시스템의 안정성과 품질을 확보한다.